

Réalisé par : ZAARAOUI Hosni



Administration Windows server 2022

WSUS + WDS

1. Objectif du TP

Ce TP vise à mettre en place deux services d'infrastructure Windows Server dans un environnement Active Directory (domaine arsi.local) :

- WSUS (Windows Server Update Services) : déployé sur W-SERVER1, il centralise la gestion et la distribution des mises à jour Microsoft vers les postes clients du domaine, en remplacement d'une connexion directe à Microsoft Update.
- WDS (Windows Deployment Services) : déployé sur W-SERVER2, il permet d'installer un système d'exploitation Windows sur un poste client via le réseau (boot PXE), sans support physique.

Prérequis

Avant de commencer ce TP, les éléments suivants doivent être en place :

- DHCP installé et configuré sur le domaine — nécessaire pour l'attribution automatique des adresses IP aux clients, notamment pour le boot PXE (WDS) et la récupération des mises à jour (WSUS).
- DNS installé et configuré — nécessaire pour la résolution des noms (ex. w-server1.arsi.local, w-server2.arsi.local) au sein du domaine.
- Connaissance de base des GPO (Group Policy Objects) — la liaison des clients à WSUS se fait via une stratégie de groupe ; il faut savoir créer, modifier et lier une GPO dans Group Policy Management Console.

2. WSUS — Windows Server Update Services

2.1 Quoi ?

WSUS est un rôle Windows Server qui télécharge les mises à jour Microsoft en amont (depuis Microsoft Update) et les redistribue localement aux machines du domaine. Il offre un contrôle centralisé : approbation manuelle ou automatique des mises à jour, sélection par produit, langue et classification, planification de la synchronisation.

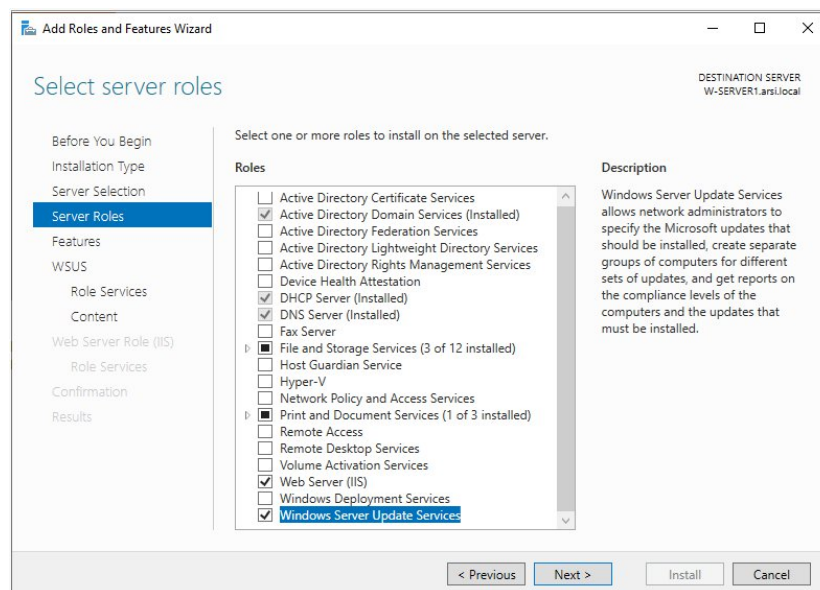
2.2 Pourquoi ?

Sans WSUS, chaque poste télécharge ses mises à jour directement sur Internet, ce qui consomme de la bande passante et échappe au contrôle de l'administrateur. WSUS centralise les téléchargements (un seul flux sortant), garantit l'homogénéité des versions déployées, et permet de tester les mises à jour avant déploiement en production.

2.3 Comment ? (étapes réalisées)

a) Installation du rôle WSUS sur W-SERVER1

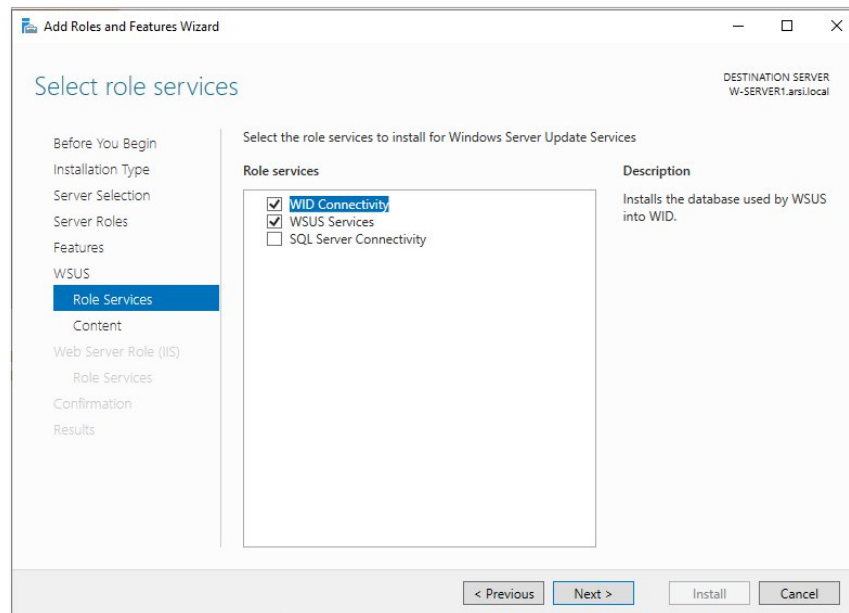
Via Server Manager → Add Roles and Features, on sélectionne le rôle **Windows Server Update Services**.



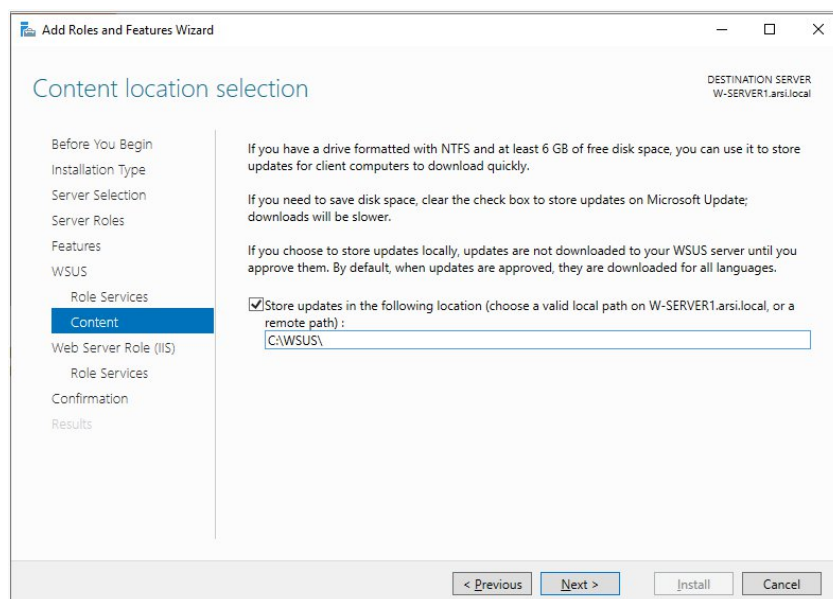
On sélectionne les services de rôle suivants :

WID Connectivity (Windows Internal Database, base de données légère intégrée à Windows Server, ne nécessite pas de licence SQL séparée) + **WSUS Services**.

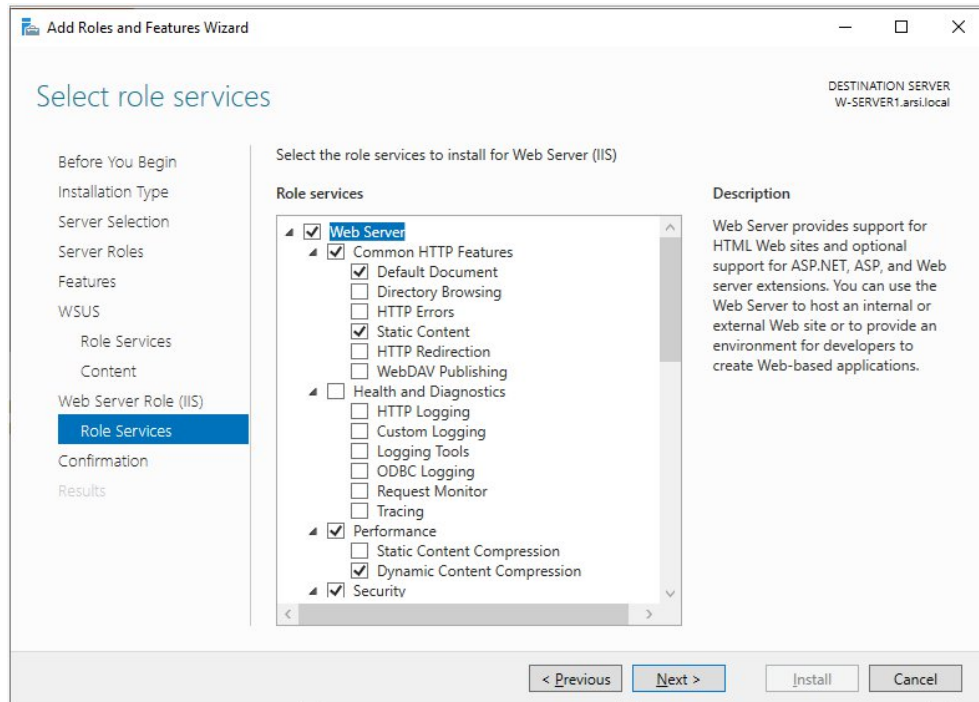
On laisse SQL Server Connectivity décoché — cette option est réservée aux environnements de production avec un grand nombre de clients où SQL Server offre de meilleures performances et une gestion avancée.



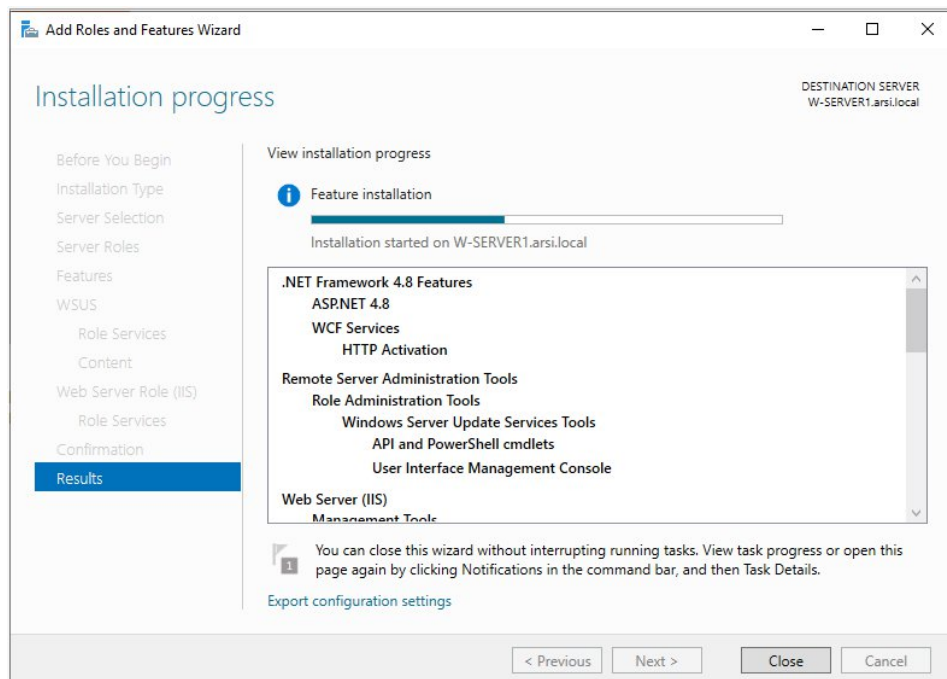
On définit l'emplacement de stockage des mises à jour sur C:\WSUS\ (partition NTFS locale).



IIS (Web Server) est installé automatiquement comme dépendance de WSUS.

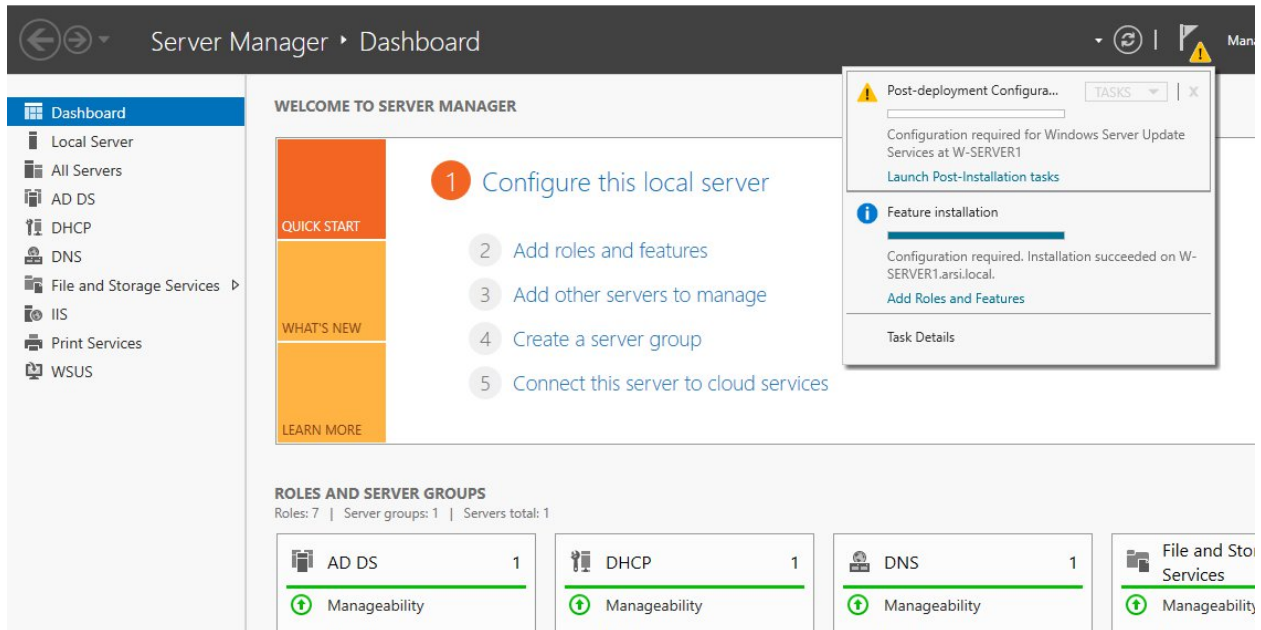


Puis on attend que l'installation soit complète.

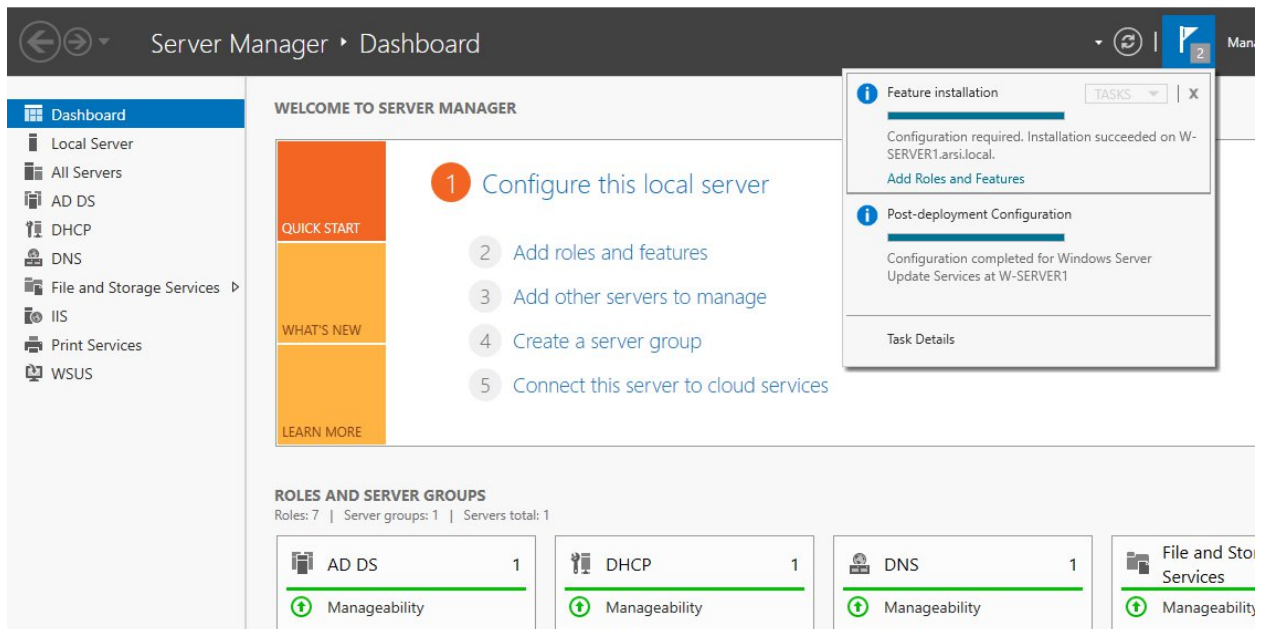


b) Post-installation et configuration initiale

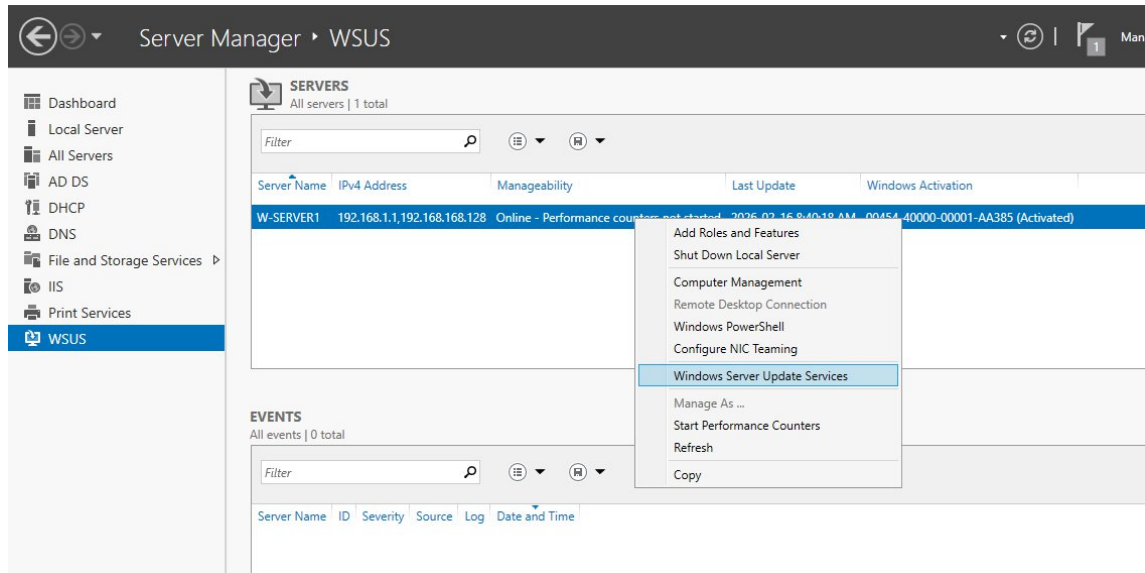
Après installation, Server Manager signale une configuration post-déploiement requise. On lance la tâche de post-installation depuis la notification.



Puis on attend que la post-installation soit complète.



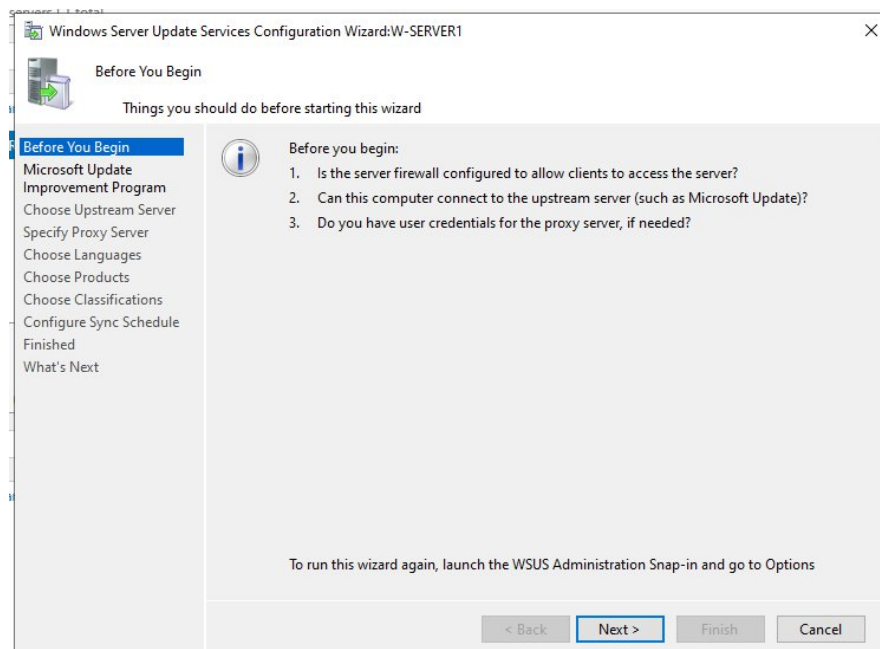
On accède à la console WSUS via **Server Manager** → **WSUS** → clic droit sur **W-SERVER1** → **Windows Server Update Services**.



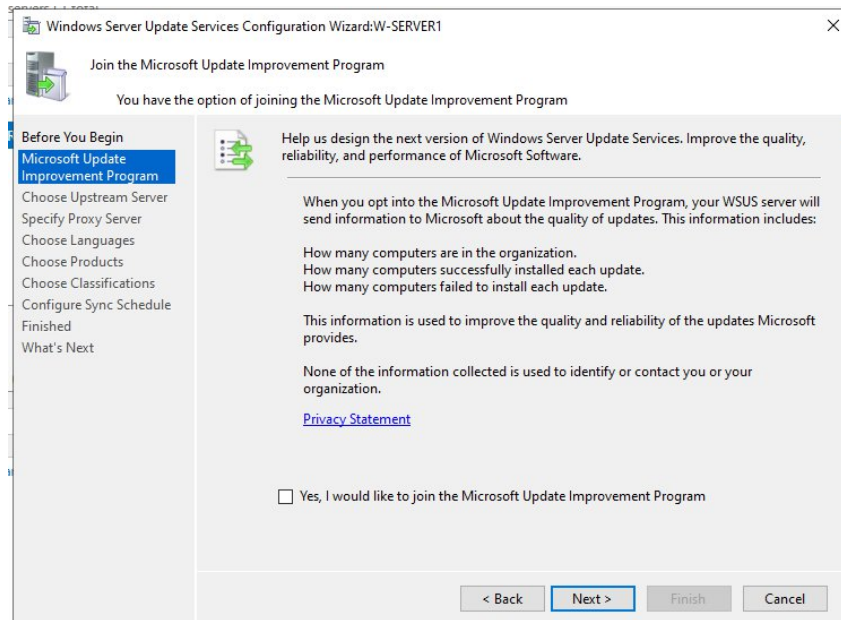
c) Assistant de configuration WSUS

L'assistant de configuration WSUS est lancé. Il guide à travers les étapes suivantes :

Prérequis vérifiés : firewall, connectivité upstream, proxy.



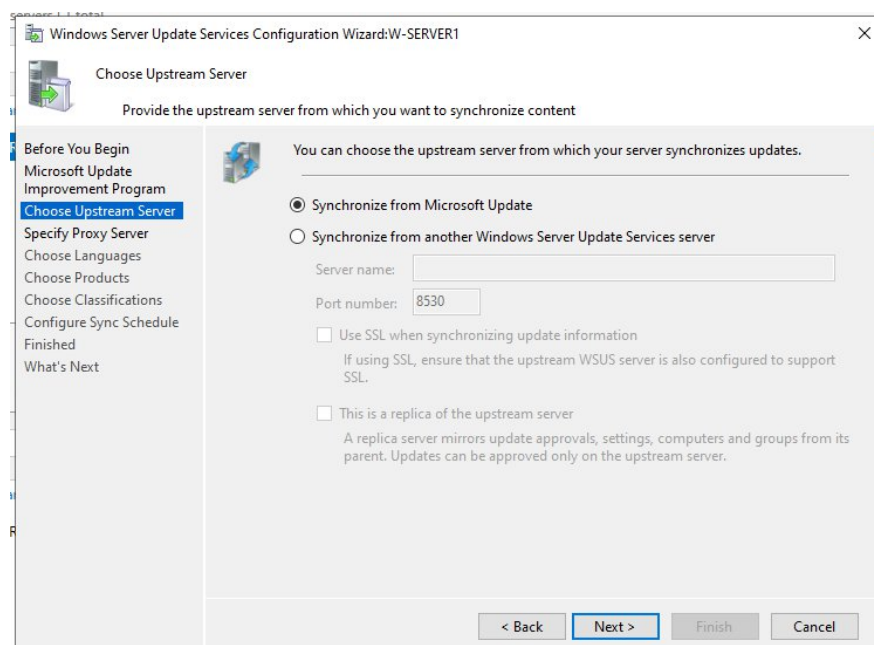
Programme d'amélioration Microsoft Update : non rejoint (case non cochée).



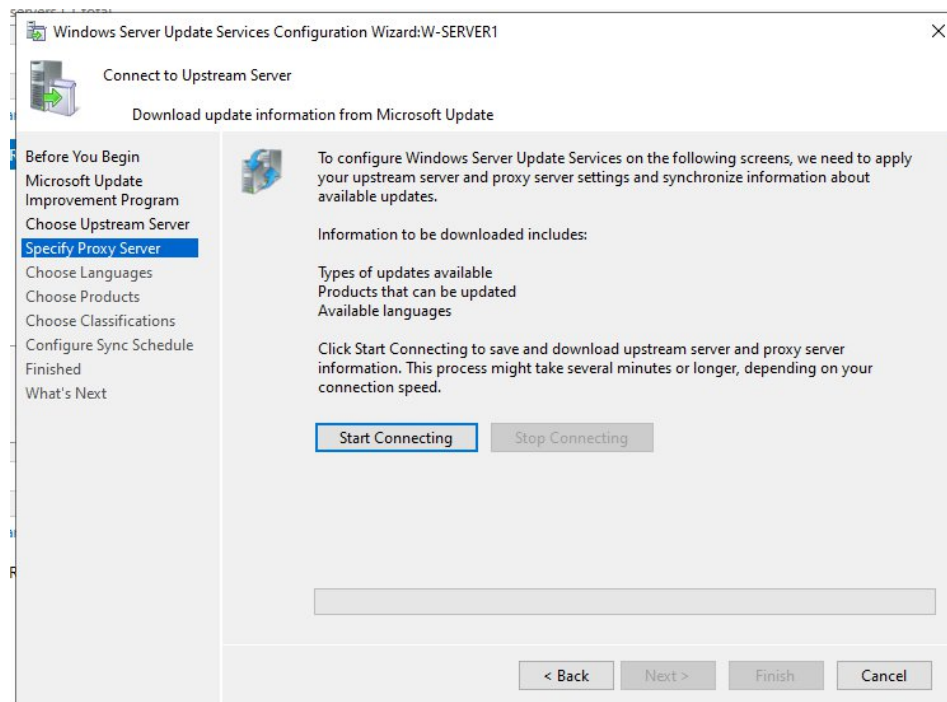
Serveur upstream :

on choisit de synchroniser depuis Microsoft Update — W-SERVER1 fonctionne donc en mode upstream (il télécharge directement les mises à jour depuis Internet).

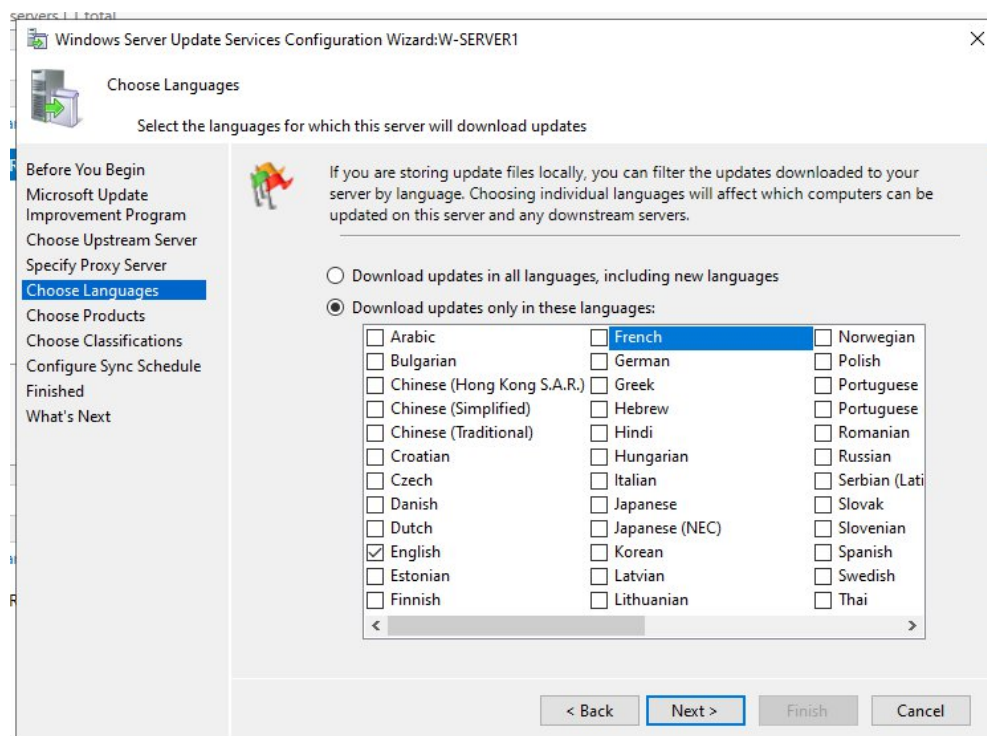
Le mode downstream consiste à synchroniser depuis un autre serveur WSUS parent au lieu de Microsoft Update, ce qui est utile dans les grandes infrastructures avec plusieurs sites ; ici on n'a pas de WSUS parent, donc on reste en mode upstream direct.



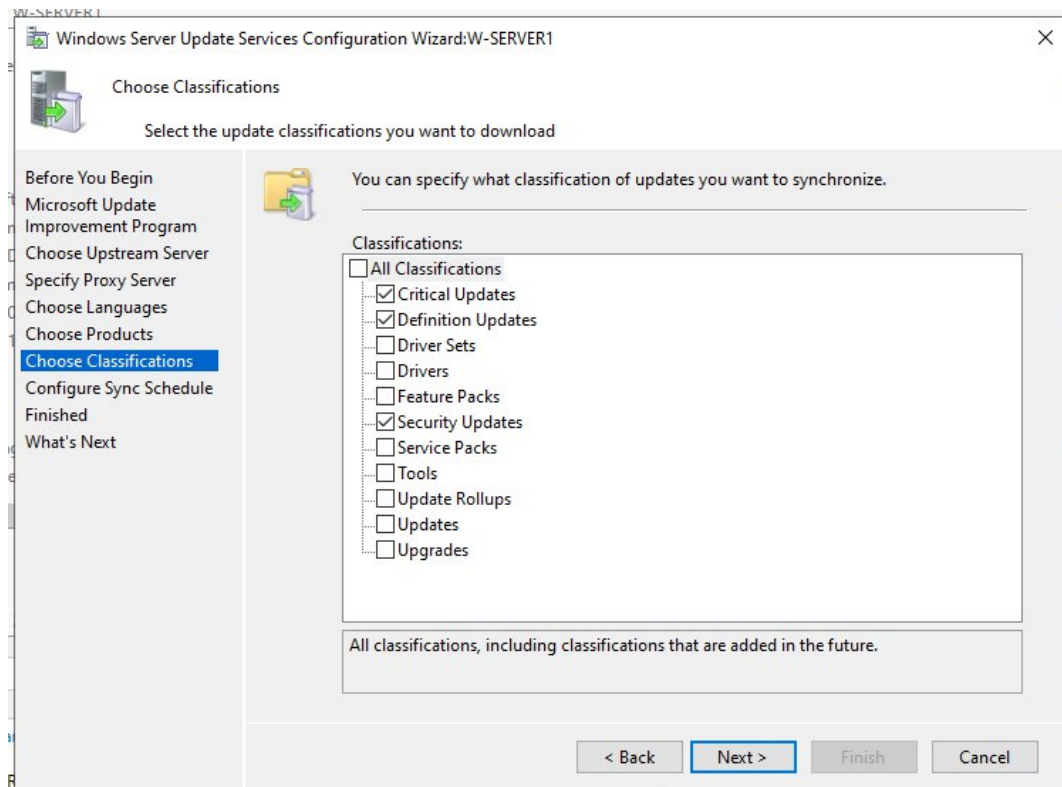
Connexion au serveur upstream : Start Connecting — téléchargement des métadonnées (types de mises à jour, produits, langues disponibles).



Langues : English sélectionné (+ French visible dans la liste). Seules les mises à jour pour les langues cochées sont téléchargées.

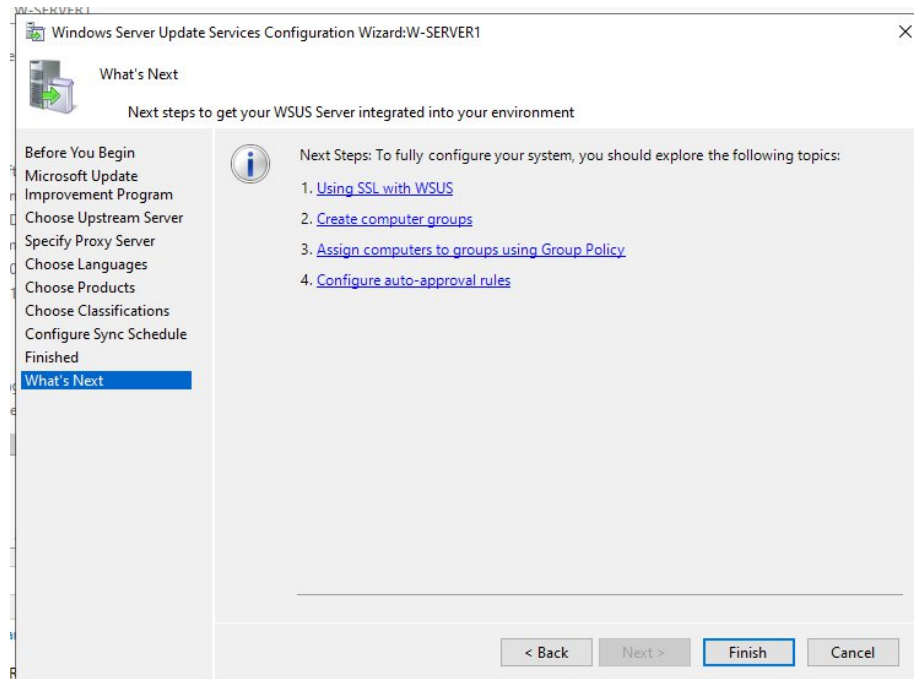


Classifications : Critical Updates, Definition Updates, Security Updates sélectionnés. Les autres (Drivers, Feature Packs, Service Packs...) sont exclus.



Avant de terminer l'assistant, on configure la planification de la synchronisation : on peut choisir entre une **synchronisation manuelle** (déclenchée à la demande par l'administrateur) ou **automatique** (planifiée à une heure définie, généralement en dehors des heures de travail pour ne pas impacter la bande passante). On opte ici pour la synchronisation automatique en fixant une heure creuse.

Fin de l'assistant : WSUS propose les étapes suivantes (SSL, groupes d'ordinateurs, GPO, règles d'approbation automatique).

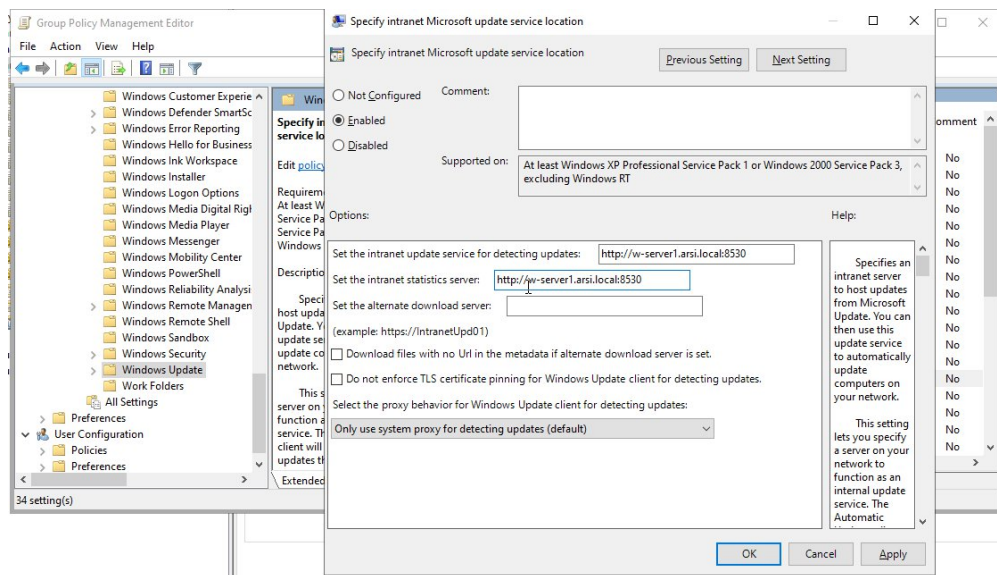


d) Configuration GPO — liaison des clients à WSUS

Pour que les clients du domaine pointent vers W-SERVER1 comme source de mises à jour, deux politiques sont configurées dans Group Policy Management Editor :

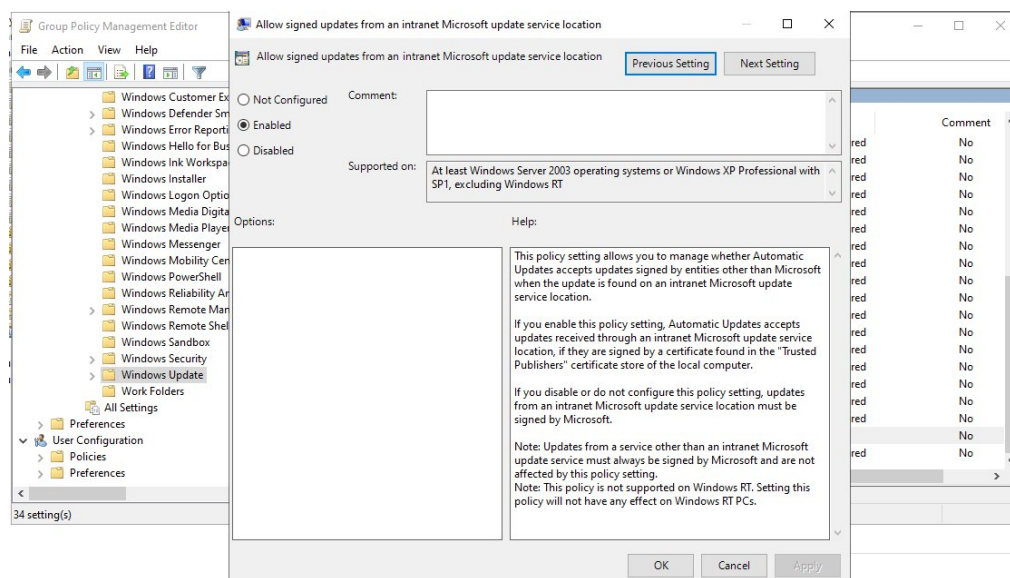
- Specify intranet Microsoft update service location : URL définie à <http://w-server1.arsi.local:8530> (port HTTP par défaut de WSUS). La même URL est renseignée pour le serveur de statistiques.

[**Computer Configuration > Politiques > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Specify intranet Microsoft update service location** | Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Windows Update > Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft]



- Allow signed updates from an intranet Microsoft update service location : on active cette politique (Enabled), pour autoriser des mises à jour non signées par Microsoft si elles proviennent du serveur intranet WSUS.

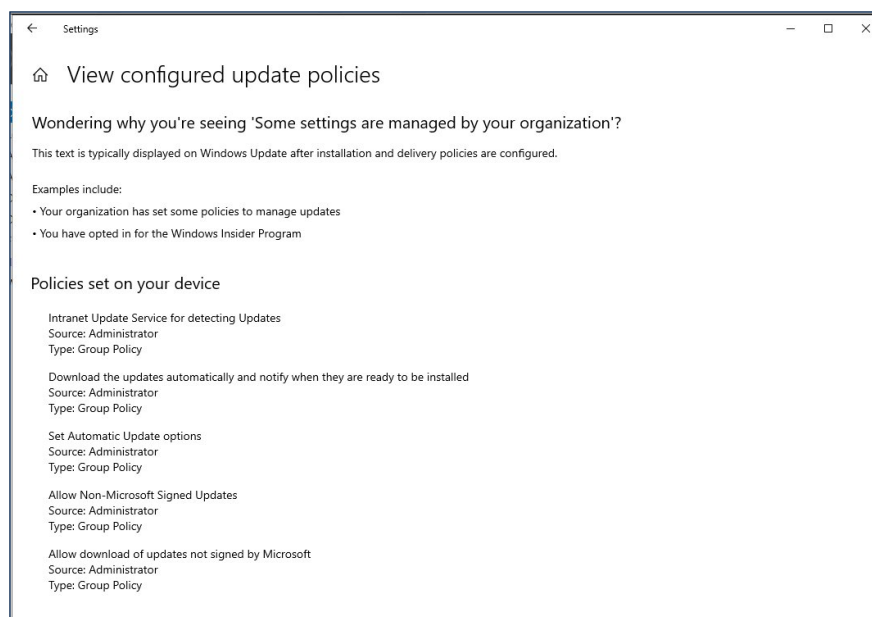
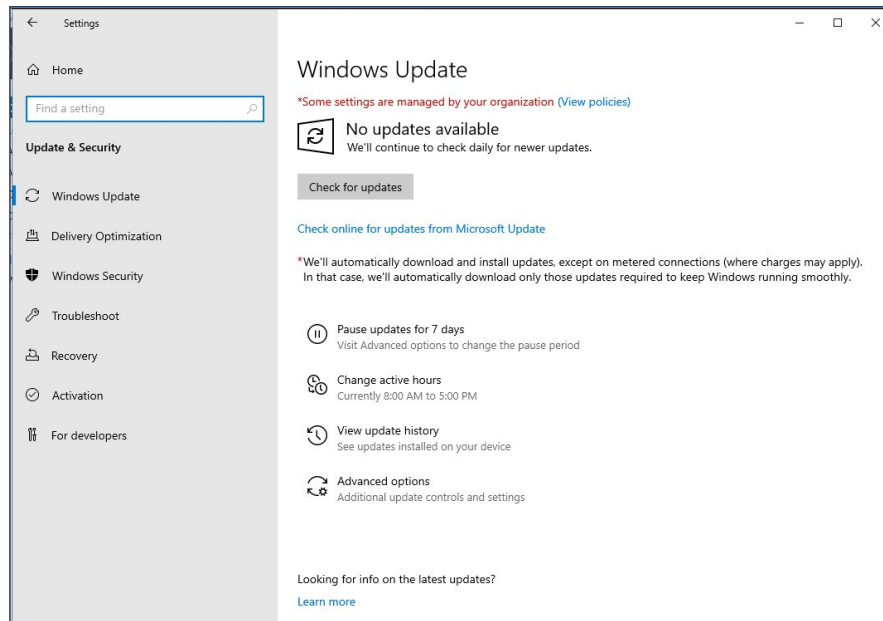
[**Computer Configuration > Politiques > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Allow signed updates from an intranet Microsoft update service location** | Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Windows Update > Autoriser les mises à jour signées provenant d'un emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft]



e) Validation côté client

Sur le poste client, dans **Paramètres → Windows Update → View policies**, les politiques GPO sont bien appliquées : Intranet Update Service (Group Policy), Automatic Update options, Allow Non-Microsoft Signed Updates. Le client pointe désormais vers WSUS. Si ce n'est pas le cas, on force l'application des GPO avec la commande :

`gpupdate /force`



3. WDS — Windows Deployment Services

3.1 Quoi ?

WDS est un rôle Windows Server qui permet de déployer des systèmes d'exploitation Windows sur des machines clientes via le réseau, en utilisant le protocole PXE (**Pre-Boot eXecution Environment**). Le client démarre depuis sa carte réseau, reçoit une adresse IP via DHCP, télécharge un fichier de boot depuis le serveur WDS, puis lance l'installateur Windows en réseau.

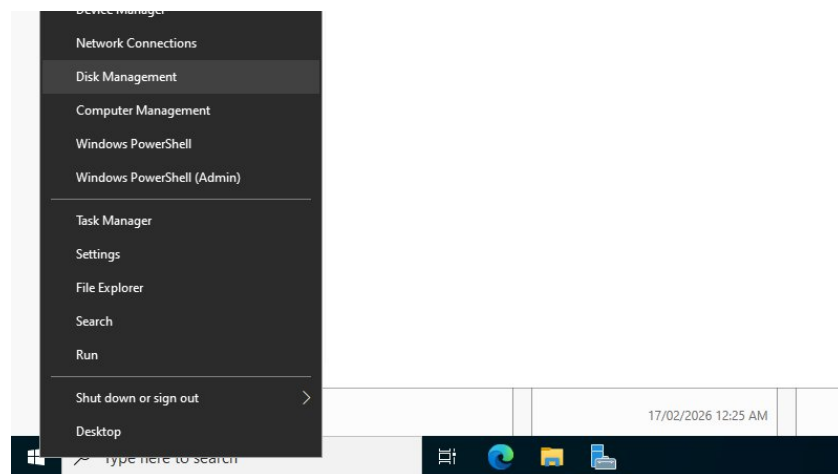
3.2 Pourquoi ?

WDS élimine le besoin de supports physiques (clé USB, DVD) pour chaque installation. Il permet de déployer des images identiques sur plusieurs postes simultanément (Multicast), de standardiser les installations, et de réinstaller rapidement un parc de machines. Il est particulièrement utile en environnement d'entreprise ou de laboratoire où plusieurs machines doivent recevoir le même OS.

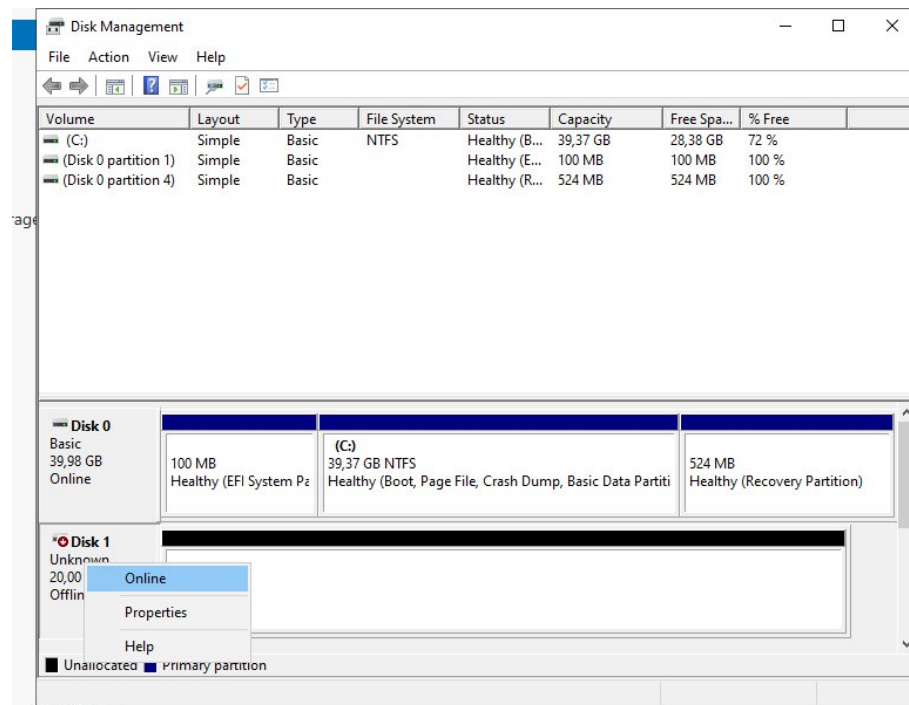
3.3 Comment ? (étapes réalisées)

a) Prérequis : disque secondaire pour le dossier RemoteInstall

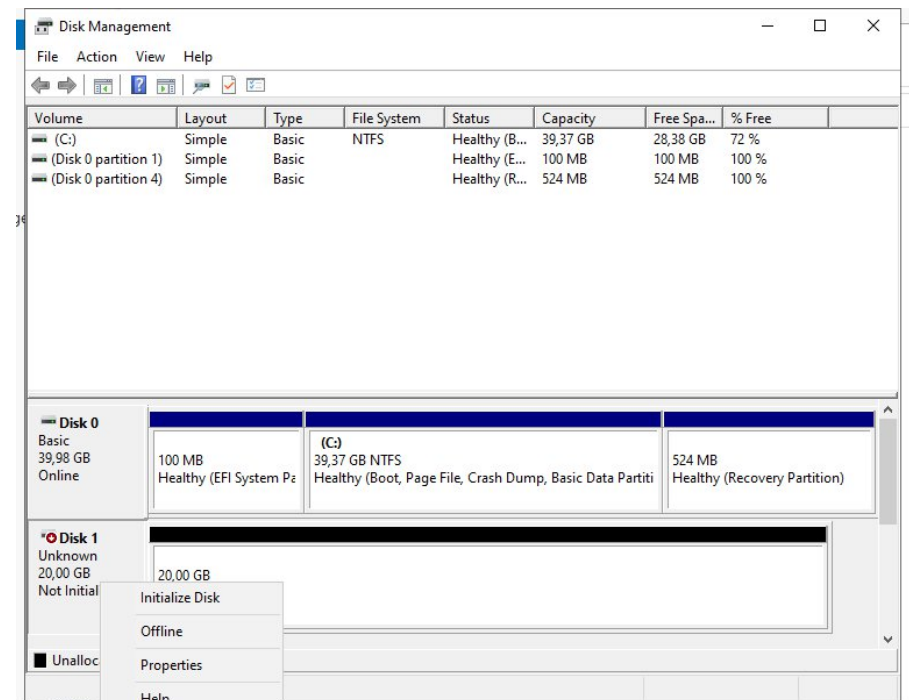
WDS exige que son dossier de stockage (RemoteInstall) soit sur une partition NTFS séparée de la partition système. Un deuxième disque (Disk 1, 20 GB) est ajouté à W-SERVER2. Depuis Disk Management (clic droit sur le bureau → Disk Management) :



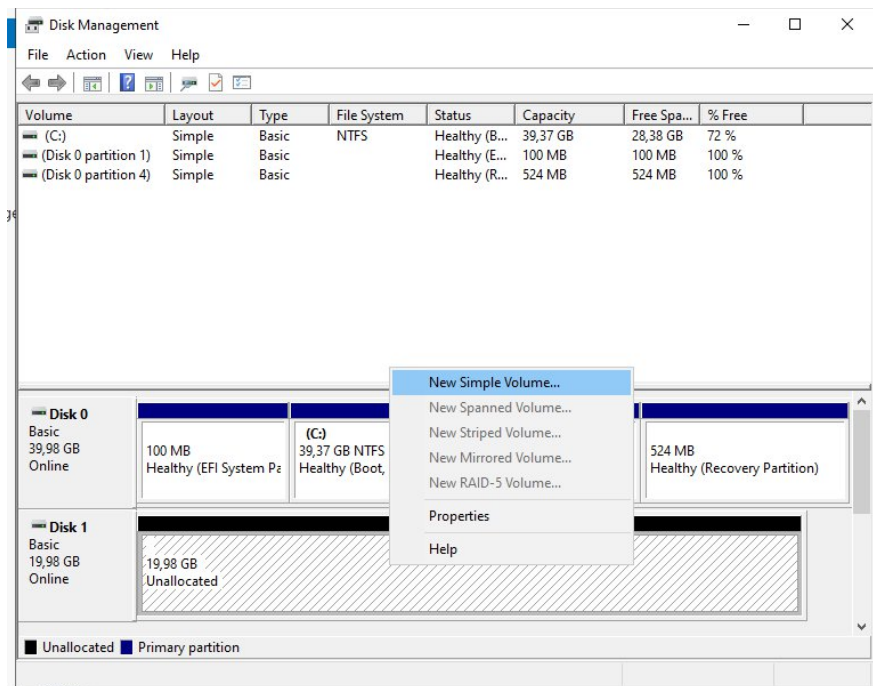
Disk 1 est en état Offline → clic droit → Online pour le mettre en ligne.



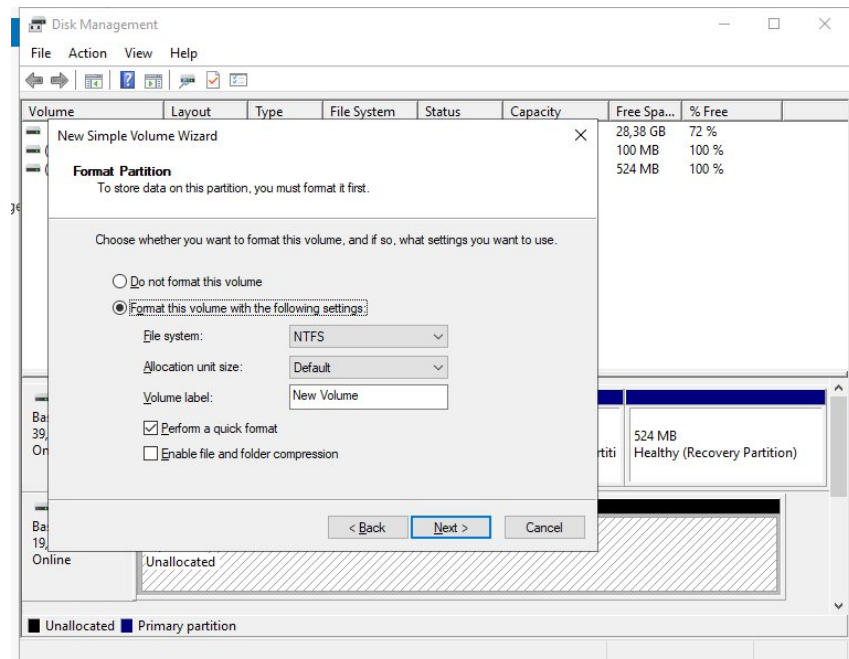
Disk 1 passe ensuite à Not Initialized → Initialize Disk (GPT ou MBR).



Espace non alloué → clic droit → New Simple Volume.

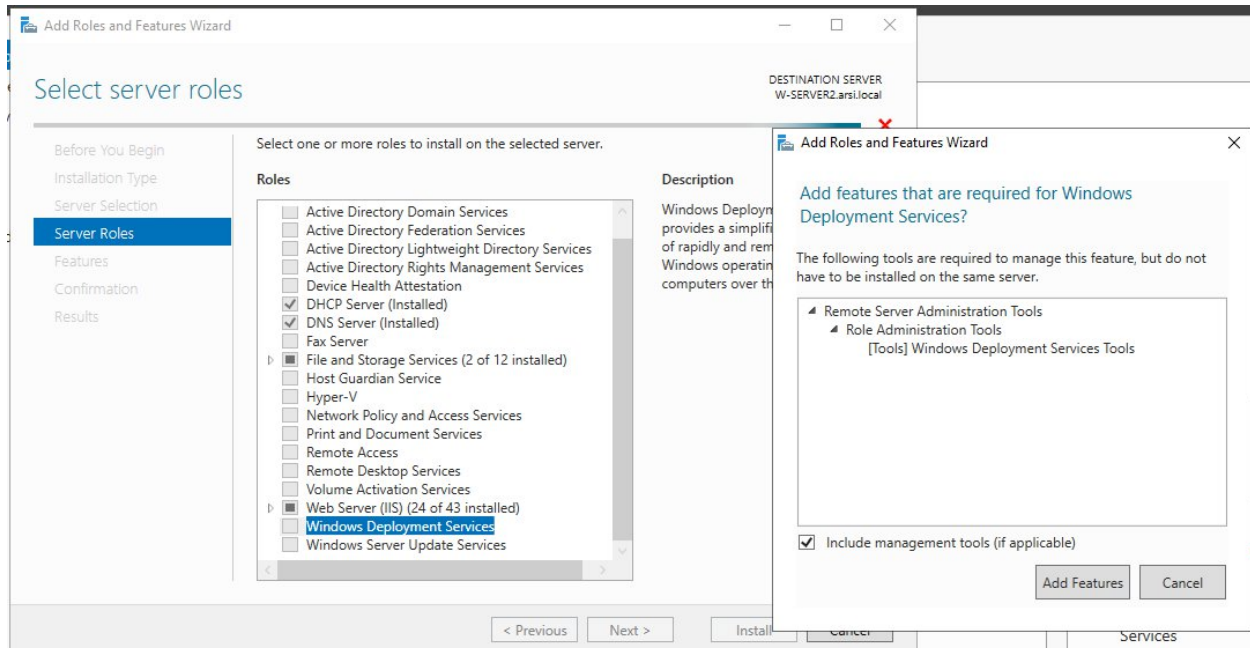


Lettre de lecteur assignée : E. Format NTFS, Quick Format.

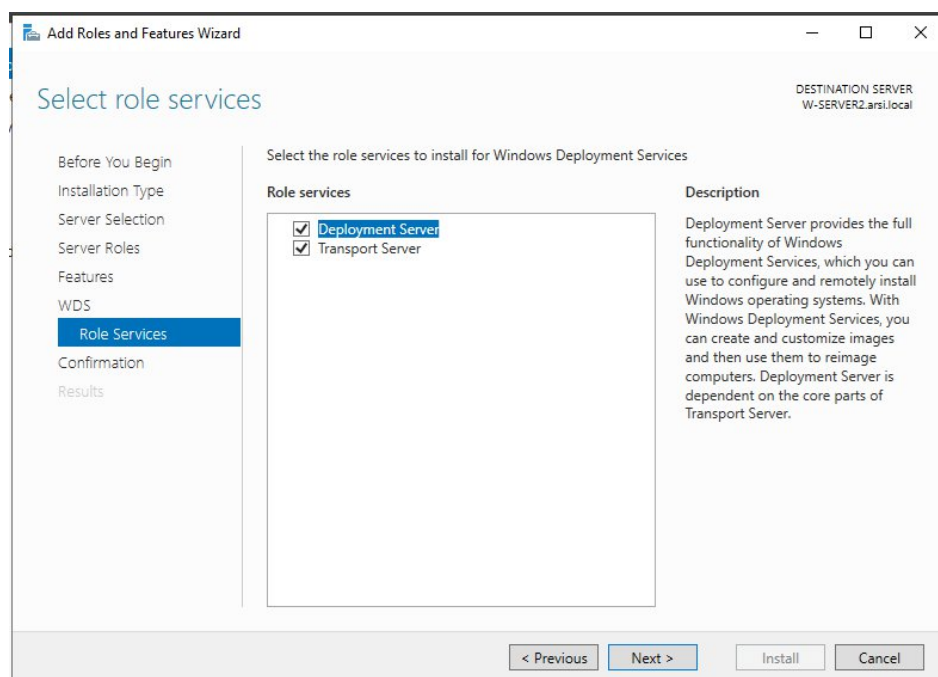


b) Installation du rôle WDS sur W-SERVER2

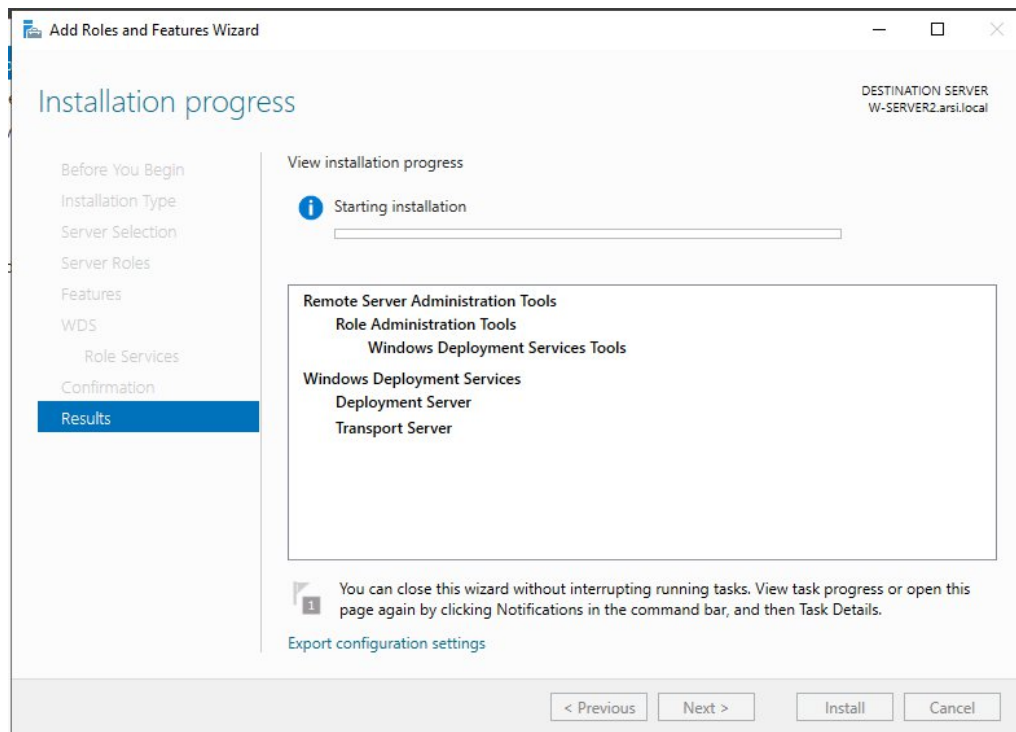
Via Server Manager → Add Roles and Features, on sélectionne le rôle **Windows Deployment Services** sur W-SERVER2.arsi.local.



Services de rôle cochés : Deployment Server + Transport Server. Deployment Server fournit toutes les fonctionnalités WDS ; Transport Server gère le transfert des données (requis par Deployment Server).

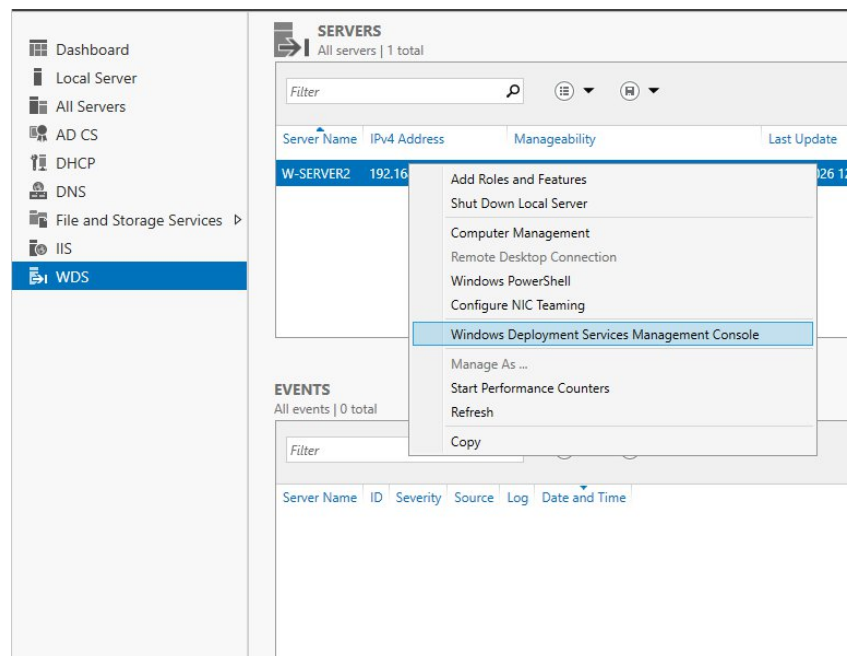


Puis on attend que l'installation soit complète.

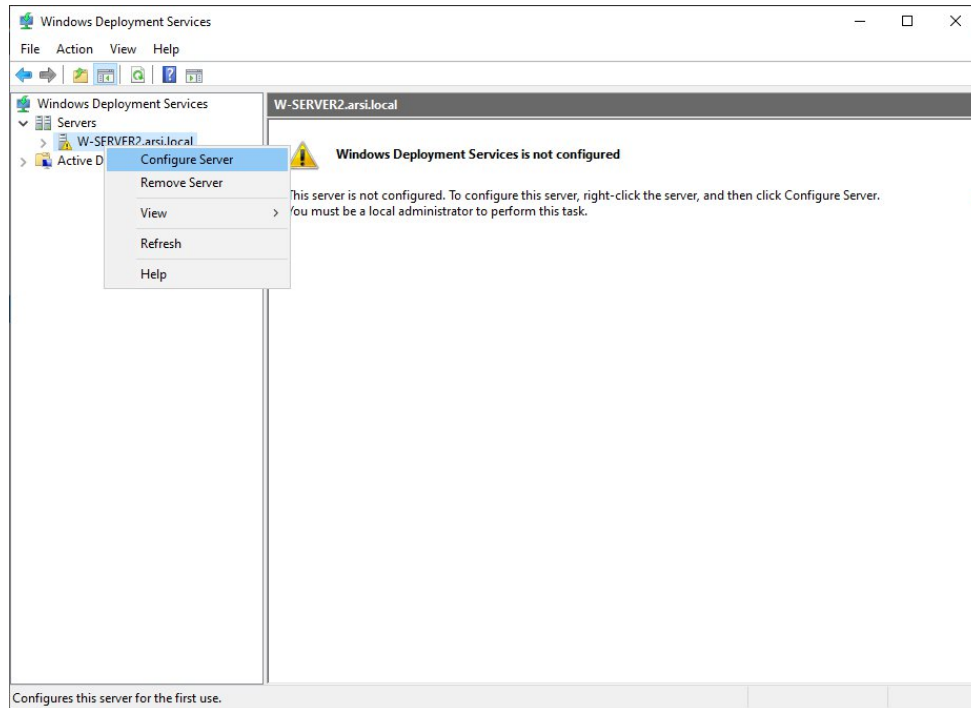


c) Configuration du serveur WDS

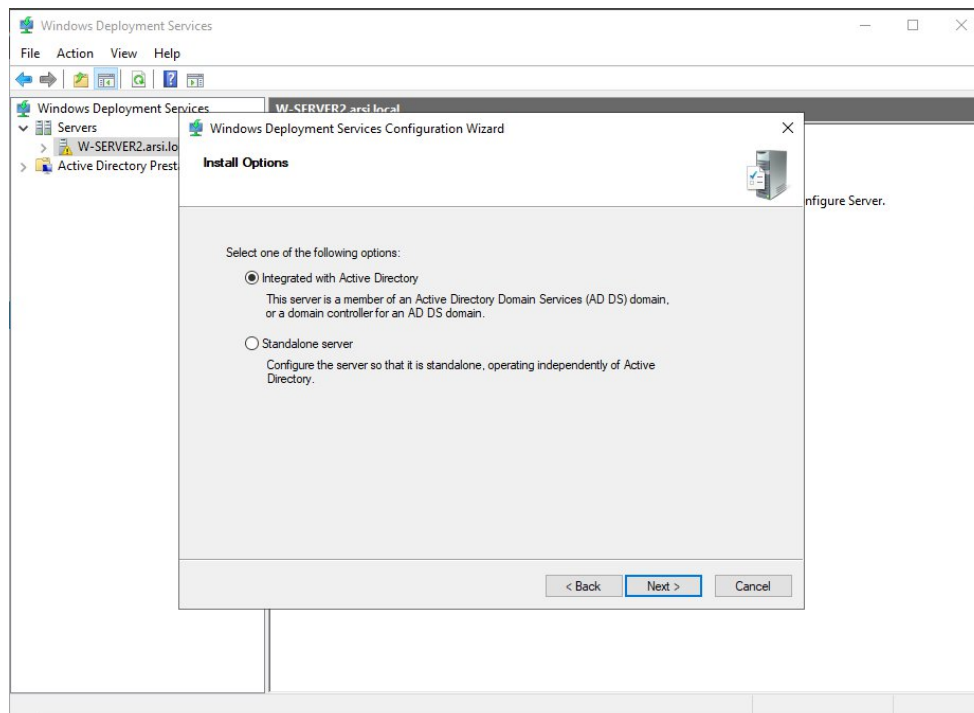
Depuis Server Manager → WDS → clic droit sur W-SERVER2 → Windows Deployment Services Management Console.



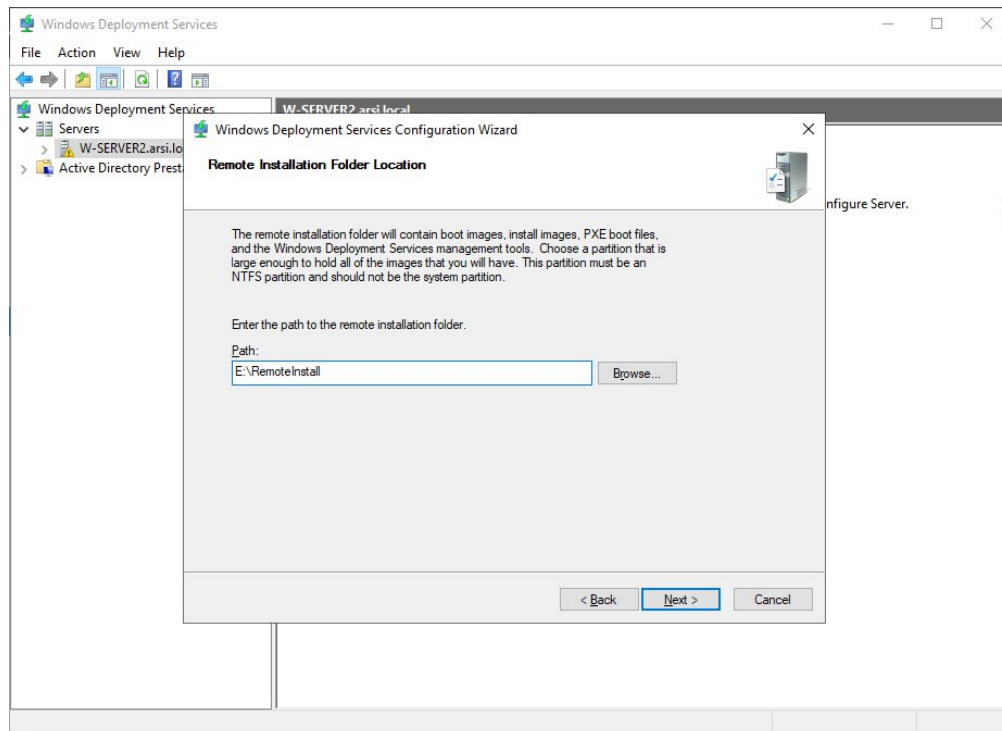
La console WDS indique que le serveur n'est pas encore configuré. Clic droit sur W-SERVER2.arsi.local → Configure Server.



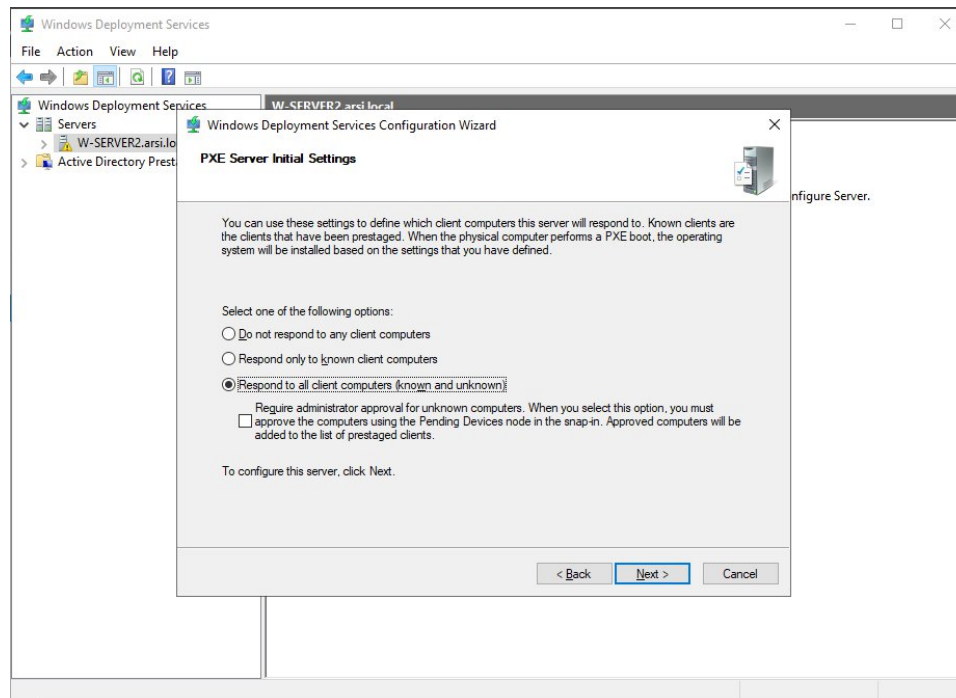
Mode d'installation : Integrated with Active Directory (le serveur est membre du domaine arsi.local).



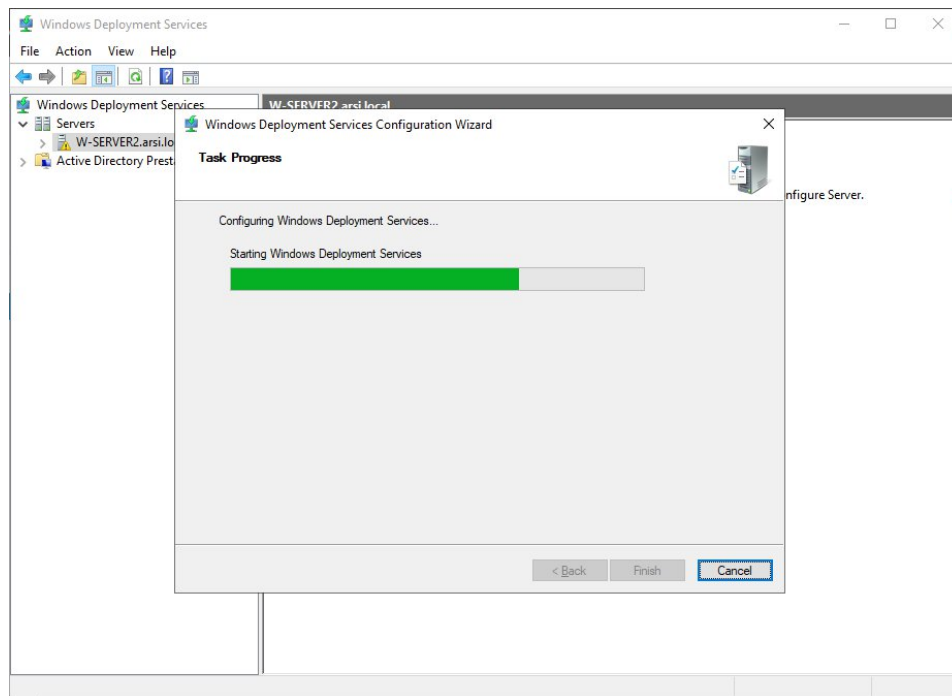
Chemin du dossier RemoteInstall : E:\RemoteInstall (partition NTFS secondaire créée précédemment).



Paramètres PXE : Respond to all client computers (known and unknown) — le serveur répond à tous les clients PXE sans approbation manuelle préalable.



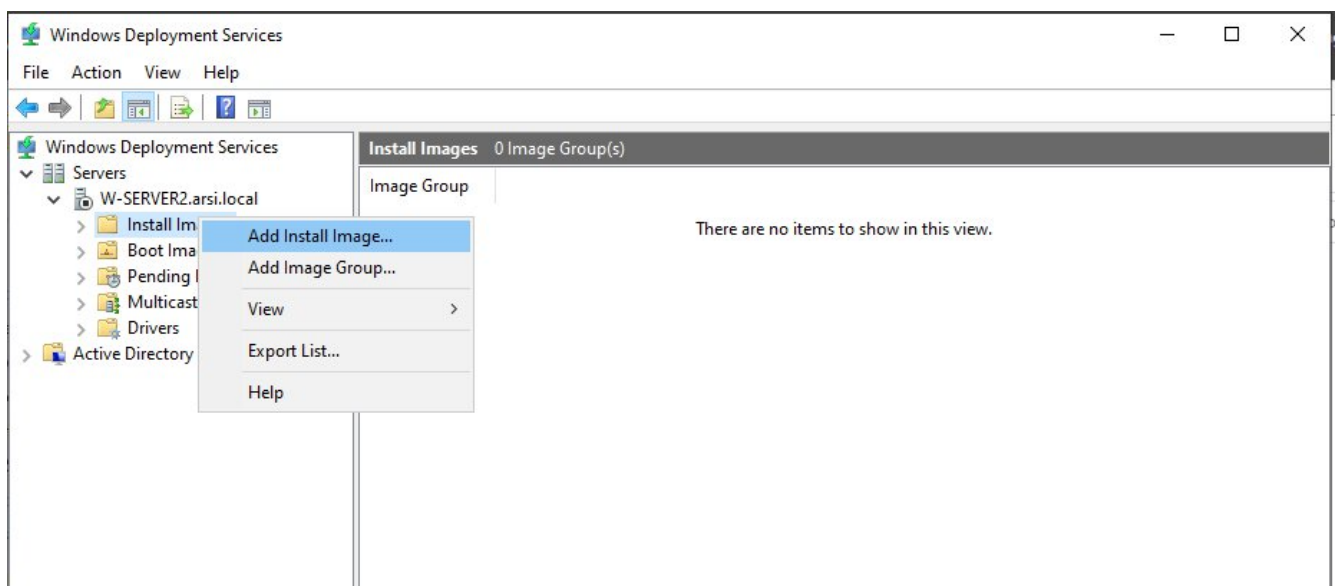
Puis on attend

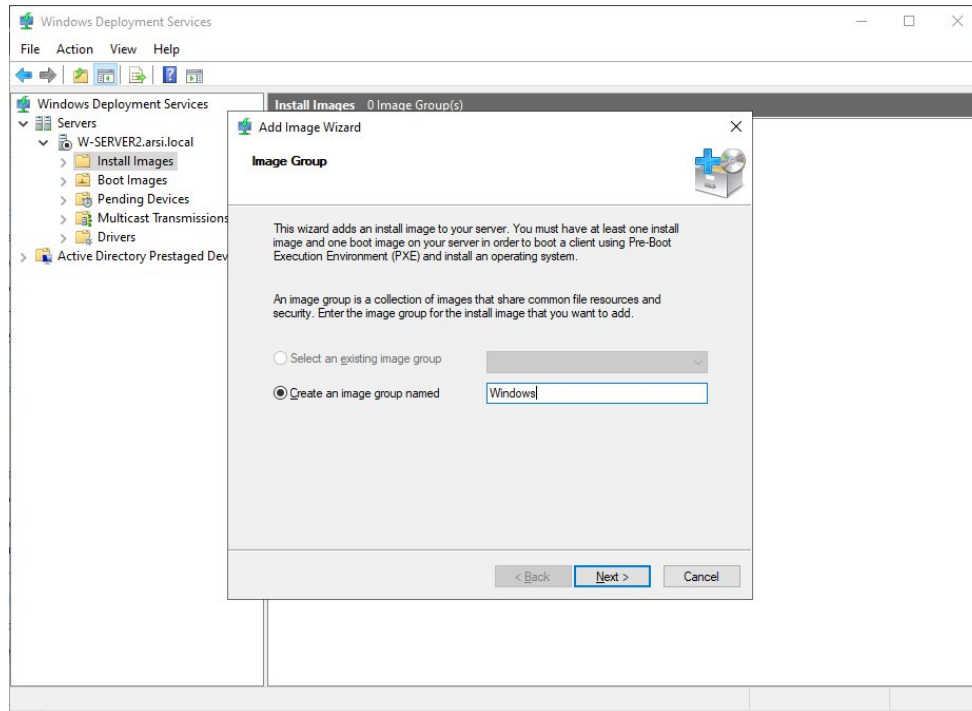


d) Ajout des images d'installation et de boot

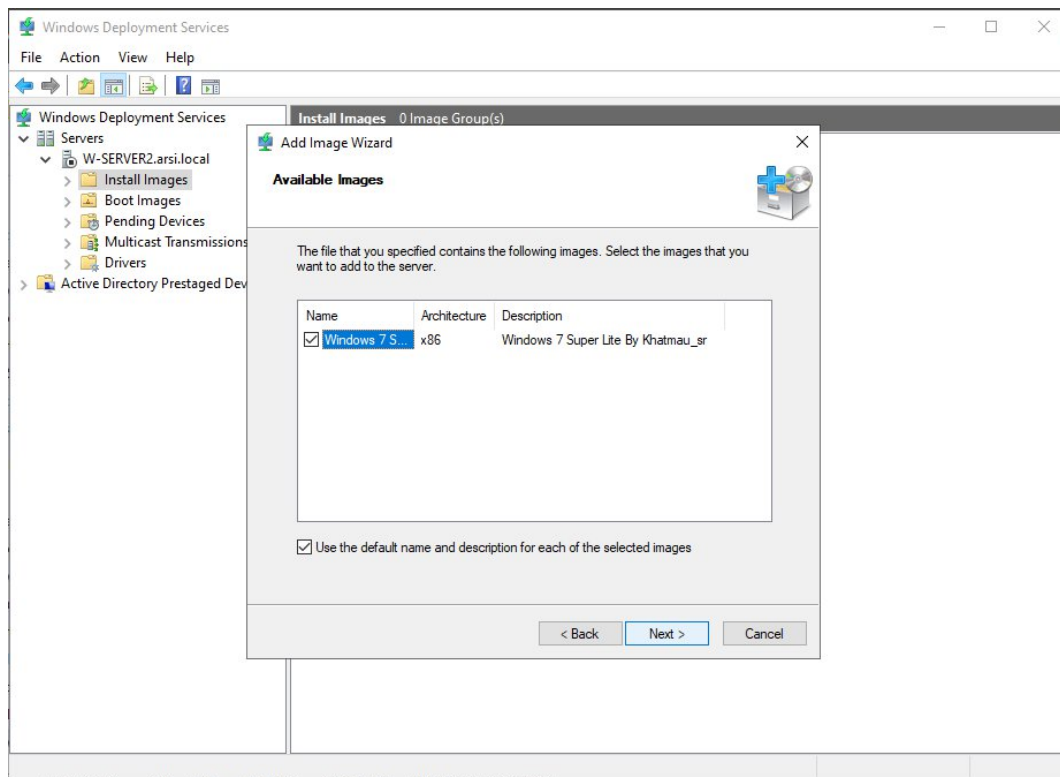
Avant de tester, on ajoute un CD/DVD (ou ISO monté) contenant l'image du système d'exploitation au serveur WDS, afin qu'il dispose des fichiers d'installation à distribuer aux clients.

Clic droit sur Install Images → Add Install Image : création d'un groupe d'images nommé « Windows ».

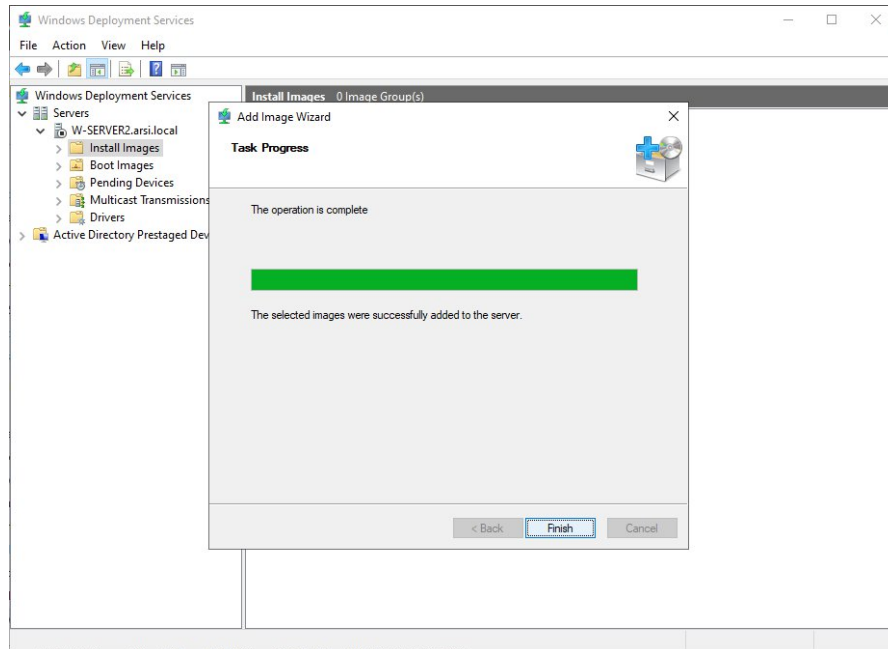




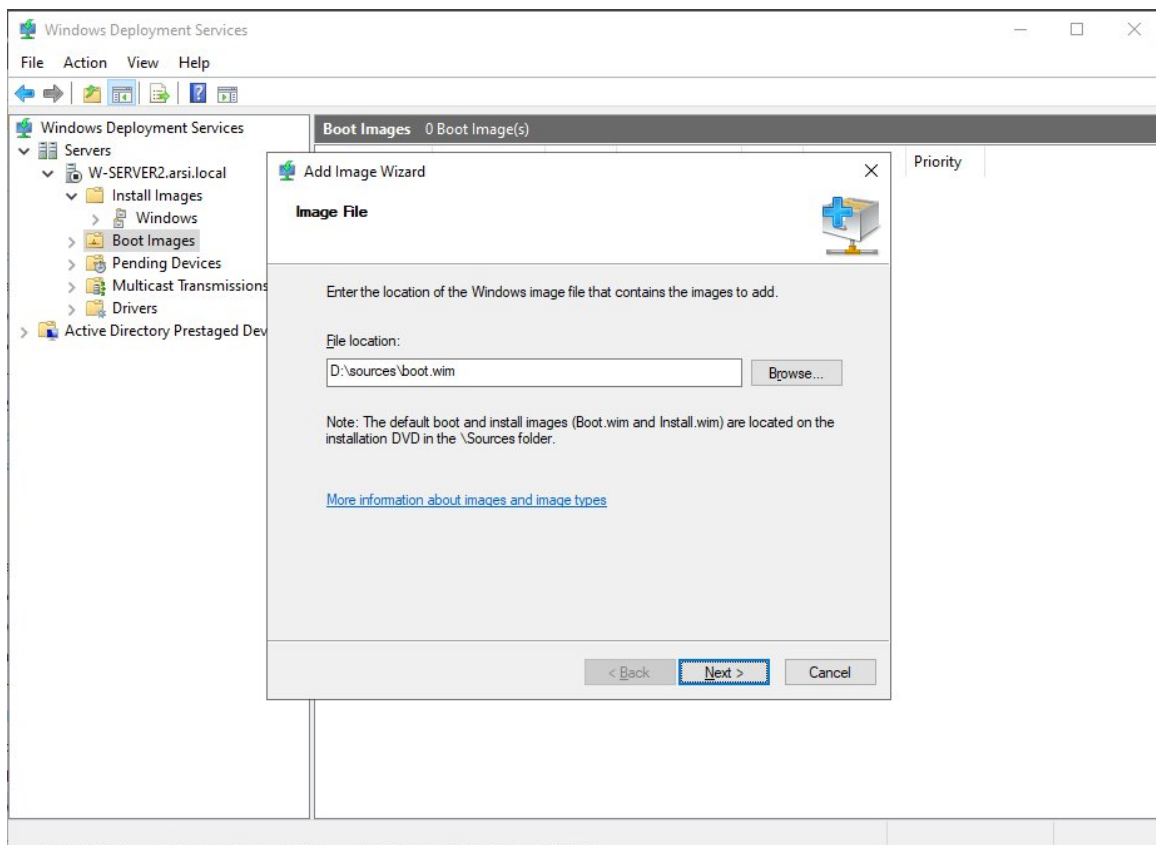
On sélectionne l'image depuis le fichier install.wim de l'ISO ajouté précédemment.



L'image est ajoutée avec succès au serveur.

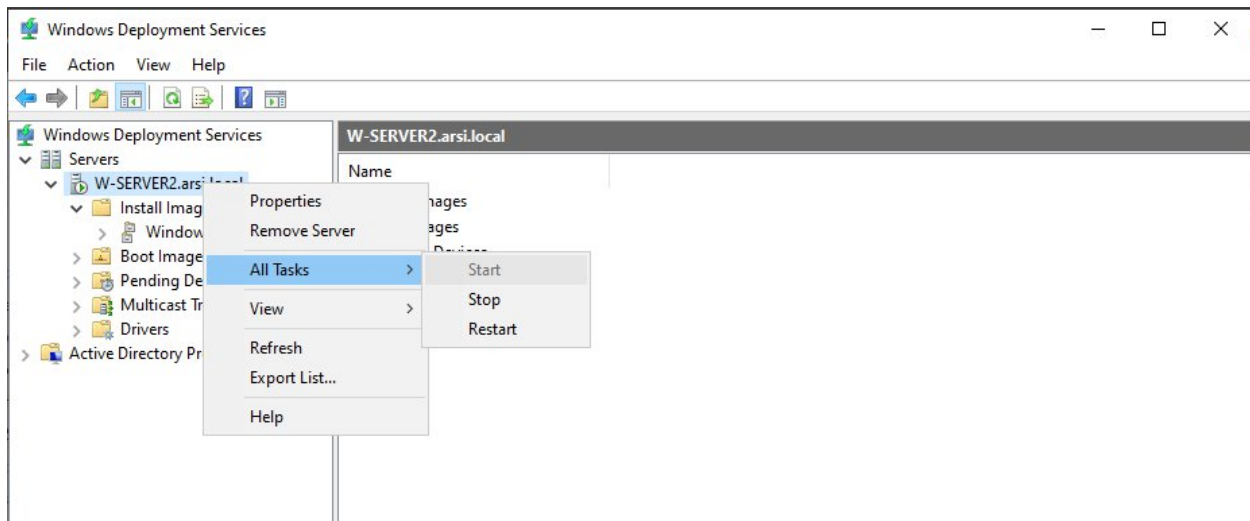


On ajoute ensuite l'image de boot (boot.wim) depuis D:\sources\boot.wim (l'ISO est monté en lecteur D sur le serveur). C'est cette image qui démarre en premier sur le client PXE — elle charge l'environnement WinPE qui permet ensuite de lancer l'installation.

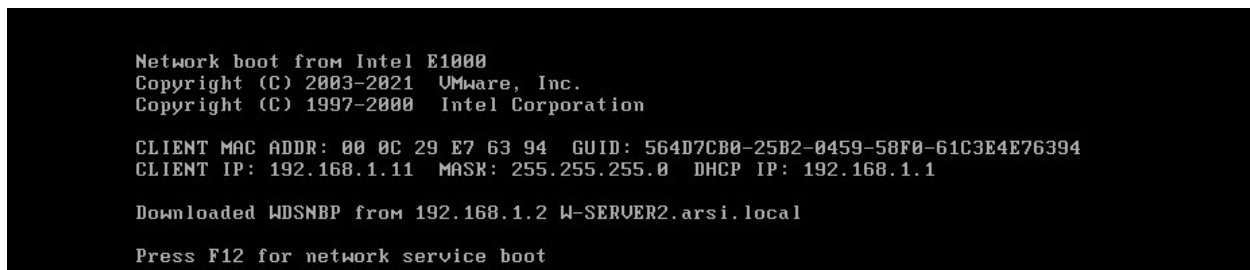


e) Démarrage du service et validation PXE

On démarre le service WDS : clic droit sur W-SERVER2 → All Tasks → Start.



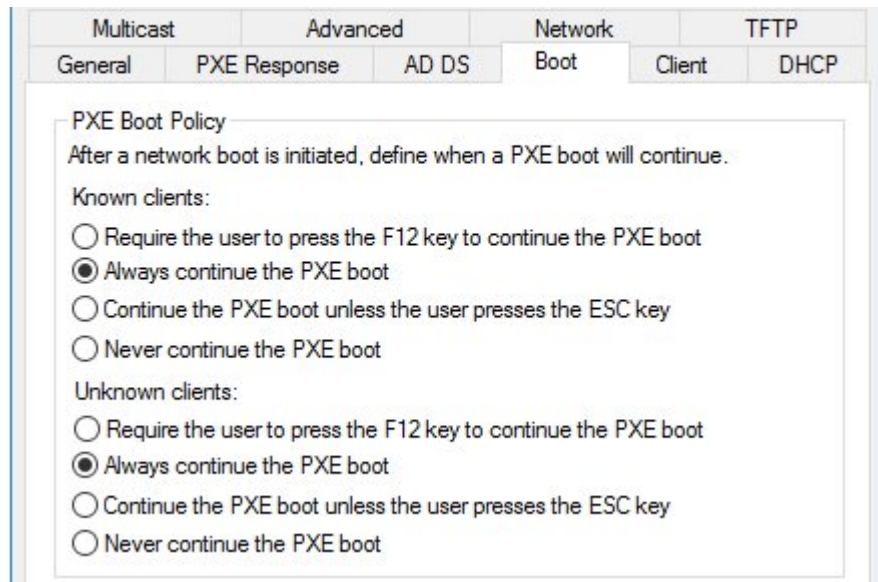
On teste depuis un client (VM sans OS) : on démarre en boot PXE. Le client obtient une adresse IP DHCP (192.168.1.11), télécharge WDSNBP depuis W-SERVER2.arsl.local (192.168.1.2), et le menu PXE s'affiche.



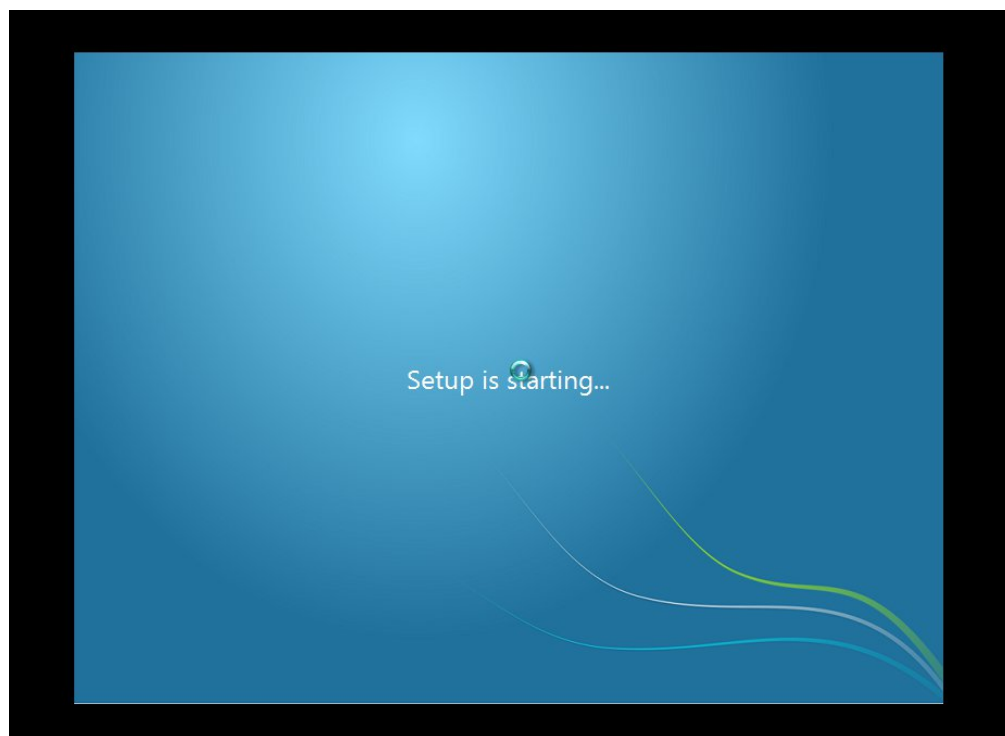
On appuie sur F12 : le fichier boot.wim est téléchargé depuis le serveur WDS (IP 192.168.1.4, fichier \Boot\x86\Images\boot.wim).



NB : Pour ne pas avoir à appuyer sur F12 à chaque démarrage PXE, on peut configurer le boot automatique : clic droit sur l'image de boot dans la console **WDS → Propriétés → onglet Boot → activer l'option de réponse automatique aux clients PXE.**



L'environnement Windows Setup démarre : l'écran « Setup is starting... » s'affiche
— la séquence WinPE s'amorce depuis le réseau.



L'assistant d'installation Windows apparaît via Windows Deployment Services :
on sélectionne la langue et le clavier. Le déploiement réseau est opérationnel.

